

Proyecto Final Dam1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
ABSTRACT.....	2
CONTEXTO.....	3
CONTEXT.....	3
OBJETIVOS.....	4
GOALS.....	5
METODOLOGÍA.....	6
Elección.....	6
Tareas.....	6
Diagrama de Gantt.....	9
DIAGRAMAS UML.....	13
Diagrama de clases.....	14
Diagrama de casos de uso.....	15
Diagrama de Entidad-Relación.....	16
Diagrama Relacional.....	17
HERRAMIENTAS.....	18
Lenguaje de programación.....	18
MAVEN.....	19
JDK.....	19
Entorno de Desarrollo (IDE).....	19
Base de datos.....	20
Dependencias y librerías.....	20
GSON.....	20
MySQL Connector.....	20

INTRODUCCIÓN

Este proyecto está realizado por Luis Navarro, David Lázaró y Ricardo Gómez.

Hemos desarrollado una aplicación para gestionar la información de un centro de formación. La idea principal es poder manejar datos como los ciclos, los módulos, los alumnos y sus matrículas de forma organizada.

Para ello se utilizará una base de datos utilizada en **MySQL** y el lenguaje java en **NetBeans** permitiendo vincularlas y realizar operaciones básicas como añadir, modificar, eliminar o consultar información.

Además, la aplicación contará con un **sistema de menús en consola** para que el usuario pueda interactuar de forma sencilla, accediendo a las distintas opciones disponibles para su propio manejo de datos.

Con este proyecto se pretende aplicar de forma práctica los conocimientos aprendidos, no sólo a nivel teórico, sino también para saber enfrentarse a problemas reales como la gestión de errores, la organización del código, y evitar estructuras innecesarias o la estructuración de la base de datos.

Palabras clave: Educación, instituto, software, sql, java

ABSTRACT

This project was developed by Luis Navarro, David Lázaró, and Ricardo Gómez.

We have developed an application to manage information for a training center. The main goal is to manage data such as courses, modules, students, and their enrollment records in an organized manner.

To achieve this, we will use a MySQL database and the Java programming language in NetBeans, allowing us to link them and perform basic operations such as adding, modifying, deleting, or querying information.

Additionally, the application will feature a console-based menu system so that users can interact easily, accessing the various options available for managing their own data.

This project aims to apply the knowledge gained in a practical way, not only at a theoretical level, but also to learn how to tackle real-world problems such as error handling, code organization, and avoiding unnecessary structures or database design issues.

CONTEXTO

Hoy en día, cualquier centro educativo tiene la necesidad de llevar un **control bastante completo** de toda la información académica ya que es muy importante y abundante. Esto incluye los **alumnos**, los **ciclos formativos** que se imparten a los propios alumnos, los **módulos** que incluyen y las **matrículas** que realizan cada año.

Hacer esta gestión de forma manual sería muy complicado y poco práctico, sobre todo cuando hay mucha abundancia de alumnos dispuestos a cursar. Por eso, lo normal es utilizar aplicaciones informáticas que **permitan organizar toda esta información y acceder a ella de forma rápida y sencilla**.

En este proyecto se intenta recrear una versión simplificada de ese modo de implementación. A través de la base de datos, se podrán **gestionar** los distintos elementos que forman parte del sistema educativo.

Además, también se podrá ver cómo **se relacionan los datos entre sí**, por ejemplo, que alumnos están matriculados, cual es su ciclo y que módulos están presentados.

CONTEXT

Nowadays, any educational institution needs to keep fairly complete control of all academic information, since it is both very important and abundant. This includes students, the training cycles offered to those students, the modules included in them, and the enrolments carried out each year.

Managing all this manually would be very complicated and impractical, especially when there is a large number of students willing to enrol. For this reason, it is common to use computer applications that allow all this information to be organised and accessed quickly and easily.

This project attempts to recreate a simplified version of that type of implementation. Through the database, the different elements that form part of the educational system can be managed.

In addition, it will also be possible to see how the data relate to each other; for example, which students are enrolled, what their training cycle is, and which modules they are taking.

OBJETIVOS

El objetivo principal es desarrollar una aplicación que **permita gestionar de forma sencilla la información** de un centro educativo.

A partir de este objetivo, se plantean varios objetivos más concretos que se deben de cumplir durante el desarrollo de dicha aplicación.

Por un lado, se busca **diseñar** correctamente la base de datos, identificando las **tablas** y sus respectivas **relaciones**, para que la información esté bien organizada y no haya errores.

Por otro lado, se pretende utilizar un **programa** que permita trabajar con esos datos, **realizando** operaciones básicas como **añadir** nuevos registros, **consultar** información existente, **modificar** datos o **eliminarlos** cuando sea necesario.

También se implementará la **gestión de ficheros**, de forma que los datos se puedan importar y exportar en diferentes formatos(txt, csv, json).

Otro objetivo importante es el uso de **colecciones** para manejar datos en memoria, así como el control de errores mediante **excepciones** para evitar fallos.

Además, se deben realizar **consultas que combinen** información de **varias tablas**, lo que permite obtener **información agrupada**, como listados de los alumnos y sus descripciones.

Por último, se pretende **crear un menú en consola** que sea fácil de usar, de manera que el usuario pueda interactuar sin demasiada dificultad.

GOALS

The main objective is to develop an application that allows the information of an educational institution to be managed easily.

Based on this objective, several more specific goals are established, which must be fulfilled during the development of the application.

On the one hand, the aim is to design the database correctly, identifying the tables and their respective relationships so that the information is properly organised and errors are avoided.

On the other hand, the project aims to use a program that makes it possible to work with these data by performing basic operations such as adding new records, consulting existing information, modifying data, or deleting them when necessary.

File management will also be implemented, so that data can be imported and exported in different formats, such as TXT, CSV, and JSON.

Another important objective is the use of collections to manage data in memory, as well as error handling through exceptions in order to prevent failures.

In addition, queries that combine information from several tables must be carried out, allowing grouped information to be obtained, such as lists of students and their descriptions.

Finally, the aim is to create an easy-to-use console menu, so that the user can interact with the application without too much difficulty.

METODOLOGÍA

Las metodologías ágiles son una parte importante del proyecto; determinan el ritmo de trabajo, así como los objetivos.

Elección

Hemos decidido usar la metodología **KANBAN** por varios motivos:

- Permite un flujo constante de trabajo.
- Permite visualizar las tareas en tableros, facilitando el seguimiento del trabajo.
- Permite asignar el/los responsables de llevar a cabo la tarea.

Lo interesante de la metodología KANBAN es que además de lo anterior, nos permite conocer durante **cuánto tiempo** y hasta qué **fecha se realizará la tarea** en específico.

Además, dentro de las tareas, tenemos diversos apartados como **descripciones**, **links** que vinculan el trabajo y lo más importante, el **resumen de su estado** los cuales pueden ser:

- **Por hacer** - La tarea aún no se ha comenzado
- **En curso** - La tarea está en desarrollo
- **En revisión** - El equipo revisa la tarea (parte muy importante del proceso)
- **Finalizados** - Se ha finalizado todo lo anterior.

Por último, KANBAN trabaja con **WIP** o “Work in progress”, que consiste en **limitar el número de tareas** que pueden estar en curso simultáneamente. Esto permite evitar la sobrecarga de trabajo, **mejorar la eficiencia** del equipo y **mantener un flujo constante** de trabajo.

La elección de la metodología se fundamenta en la **naturaleza del proyecto**, pues disponemos de **definiciones claras, objetivos, requisitos y entregables**, lo que permite descomponer en **tareas pequeñas y gestionarlas de manera flexible**. A diferencia de otras metodologías, como Scrum, no necesariamente debemos trabajar con iteraciones cerradas, ya que es un **flujo de trabajo más flexible**, donde **podemos reajustar** alguna entrega sin necesidad de una replanificación completa, algo que **nos facilita la adaptación al contexto académico**.

Tareas

La división de tareas debe darse en conformidad con nuestras aptitudes, aunque esto no es una norma, es para el correcto desarrollo del proyecto.

Por ello, hemos decidido que aquello donde cada uno destaca, esa tarea, sea para él.

En ocasiones eso no es tan importante, porque todos somos buenos en la tarea, por ende se elige por cantidad de trabajo.

Algunas tareas están sin seleccionar durante mucho tiempo debido a que es mejor poder cambiar ciertas tareas para direccionarlas al más idóneo o al que menos cantidad de trabajo ha tenido a lo largo del proyecto para que todos aportemos lo máximo posible.

Tareas del Epic 1:

- Tarea 1 → Introducción, contexto y objetivos: Se redactará la introducción del proyecto, explicando su contexto, la necesidad que pretende cubrir y los objetivos principales que se quieren alcanzar.
- Tarea 2 → Elección de metodología ágil: Se seleccionará una metodología ágil adecuada para el proyecto, justificando su elección según la organización del trabajo y las necesidades del desarrollo.
- Tarea 3 → Diseño Entidad-Relación: Se diseñará el modelo entidad-relación, identificando las entidades, atributos y relaciones principales de la base de datos.
- Tarea 4 → Modelo Relacional: Se transformará el diseño entidad-relación en un modelo relacional, definiendo las tablas, claves primarias, claves foráneas y relaciones entre los datos.
- Tarea 5 → Diagramas UML: Se elaborarán los diagramas UML necesarios para representar de forma visual la estructura, el comportamiento y las funcionalidades principales del sistema.
- Tarea 6 → Herramientas: Se identificarán y describirán las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto, explicando brevemente la función de cada una.

Tareas del Epic 2

- Tarea 1 → BDD en SQL junto con scripts que generen adecuadamente la BDD: Se desarrollará la base de datos en SQL mediante los scripts necesarios para crear las tablas, definir los campos y establecer las relaciones correspondientes.
- Tarea 2 → Inserción de datos y modificaciones: Se realizarán inserciones de datos y modificaciones sobre la base de datos para comprobar su funcionamiento y validar que la información se almacena y actualiza correctamente.
- Tarea 3 → Redactar consultas, filtros y uniones: Se crearán consultas SQL utilizando filtros, uniones y otras operaciones necesarias para obtener información concreta y verificar la correcta relación entre los datos.

- Tarea 4 → Documentación para BDD: Se elaborará la documentación de la base de datos, explicando su estructura, su finalidad y la organización de la información dentro del proyecto.

Tareas del Epic 3

- Tarea 1 → Clases necesarias para la función correcta del programa: Se desarrollarán las clases principales necesarias para que la aplicación funcione correctamente, manteniendo una estructura organizada y coherente.
- Tarea 2 → Clases ciclo, utils y alumno: Se crearán las clases relacionadas con los ciclos, las utilidades generales y los alumnos, permitiendo gestionar correctamente esta información dentro del programa.
- Tarea 3 → Clases línea, matrícula y módulo: Se desarrollarán las clases encargadas de representar las líneas de matrícula, las matrículas y los módulos, estableciendo la relación entre los datos académicos principales.
- Tarea 4 → Swing: Se implementará la interfaz gráfica de la aplicación mediante Swing, facilitando la interacción del usuario con el sistema de forma visual y sencilla.
- Tarea 5 → Excepciones: Se gestionarán las excepciones necesarias para controlar posibles errores durante la ejecución del programa y mejorar la estabilidad de la aplicación.

Tareas del Epic 4

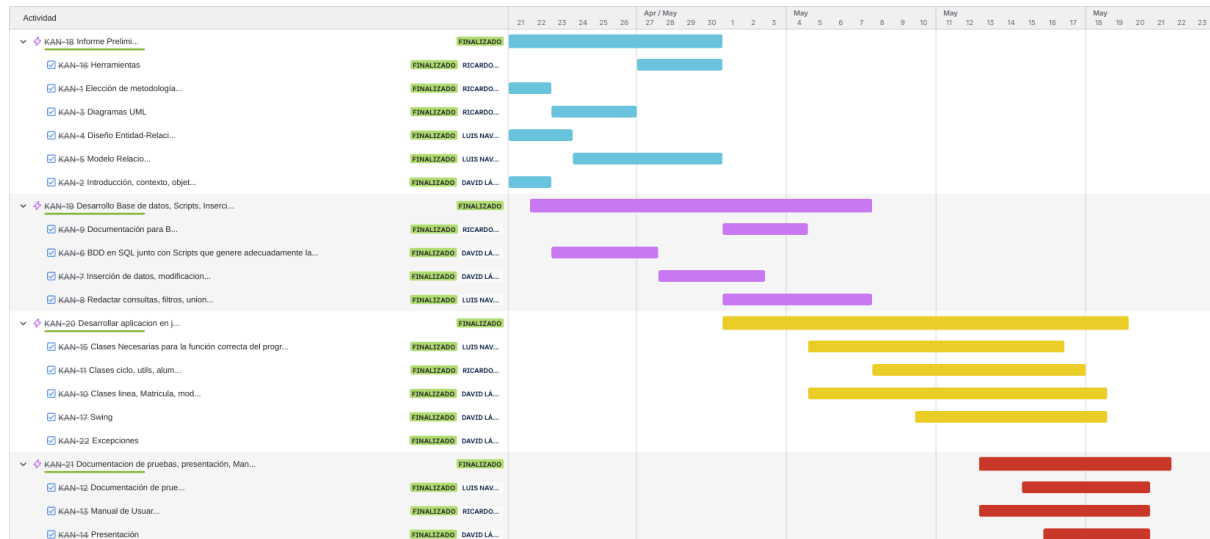
- Tarea 1 → Documentación de pruebas: Se elaborará la documentación de pruebas, recogiendo las comprobaciones realizadas sobre la aplicación para verificar que sus funciones principales trabajan correctamente.
- Tarea 2 → Manual de usuarios: Se desarrollará el manual de usuario, explicando las funciones principales del programa y los pasos necesarios para utilizar la aplicación de forma clara y sencilla.
- Tarea 3 → Presentación: Se preparará la presentación final del proyecto, mostrando los objetivos, el desarrollo realizado, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos.

Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es como una pizarra donde se dibujan los tiempos para cada supertarea o “epic”.

Este diagrama permite observar de una manera pasiva retroactiva el tiempo de cada supertarea así como su finalización permitiendo tener una vista más amplia del tiempo restante para cada tarea.

En este caso, hemos decidido dividir el proyecto en 4 epic's:



Epic 1, Informe Preliminar:

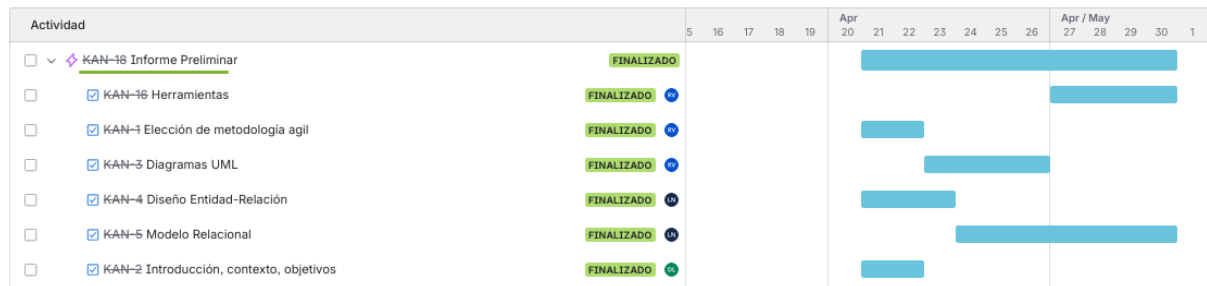
En esta parte del proyecto se desarrollarán los apartados iniciales de la documentación, empezando por la introducción, el contexto y los objetivos. La intención es explicar de manera clara en qué consiste el proyecto, por qué se ha decidido realizarlo y qué se pretende conseguir con él. También se definirá el alcance del trabajo, para dejar claro hasta dónde llegará el desarrollo y qué aspectos se tendrán en cuenta durante el proceso.

Después, se elegirá la metodología de trabajo que mejor encaje con el proyecto. Esta decisión será importante, ya que permitirá organizar mejor las tareas, establecer un orden de desarrollo y trabajar de una forma más estructurada. No se trata solo de escoger una metodología, sino de justificar por qué resulta adecuada para este caso concreto.

También se desarrollarán los diagramas UML necesarios para representar el funcionamiento del sistema de forma visual. Estos diagramas servirán para entender mejor las partes principales del proyecto, los usuarios que intervienen, las acciones que se podrán realizar y la relación entre los distintos elementos del sistema.

Además, se diseñará el modelo entidad-relación, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. A partir de este modelo se elaborará también el modelo relacional, que servirá como base para la futura creación de la base de datos.

Por último, se incluirá un apartado dedicado a las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto. En él se explicará qué herramientas se han empleado y qué función ha tenido cada una dentro del proceso. De esta forma, la documentación quedará más completa y permitirá entender no solo el resultado final, sino también el camino seguido para llegar hasta él.



Epic 2, Desarrollo Base de datos Scripts, Inserción...

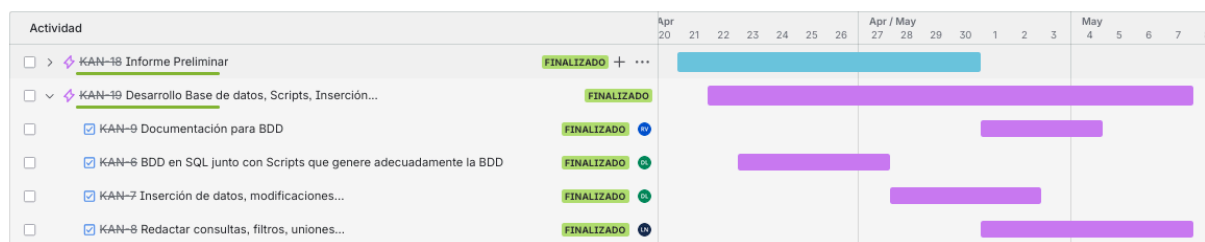
En esta fase del proyecto nos hemos centrado en el desarrollo de la base de datos y en todos los elementos necesarios para que pueda funcionar correctamente dentro del sistema. Para ello, en primer lugar, hemos trabajado en la documentación relacionada con la BDD, dejando reflejada su estructura, su finalidad y la forma en la que se organizarán los datos.

Después, hemos desarrollado la base de datos en SQL, junto con los scripts necesarios para generarla de forma adecuada. Estos scripts nos permiten crear las tablas, definir sus campos, establecer las relaciones entre ellas y preparar la estructura principal sobre la que se apoyará el proyecto.

También hemos realizado tareas de inserción de datos y modificaciones, con el objetivo de comprobar que la base de datos funciona correctamente y que permite almacenar, actualizar y gestionar la información de manera coherente. Esta parte ha sido importante para validar que el diseño planteado puede aplicarse de forma práctica.

Por último, hemos redactado distintas consultas SQL, incluyendo filtros, uniones y operaciones necesarias para obtener información concreta de la base de datos. Gracias a estas consultas, hemos podido comprobar mejor el comportamiento de la base de datos y verificar que los datos se relacionan y se recuperan correctamente.

En conjunto, esta fase nos ha permitido construir una base de datos funcional, documentada y preparada para integrarse con el resto del proyecto.



Epic 3, Desarrollo de la aplicación en java.

En esta fase del proyecto nos hemos centrado en el desarrollo de la aplicación en Java, construyendo las clases necesarias para que el programa funcione correctamente y pueda responder a las necesidades planteadas en el sistema.

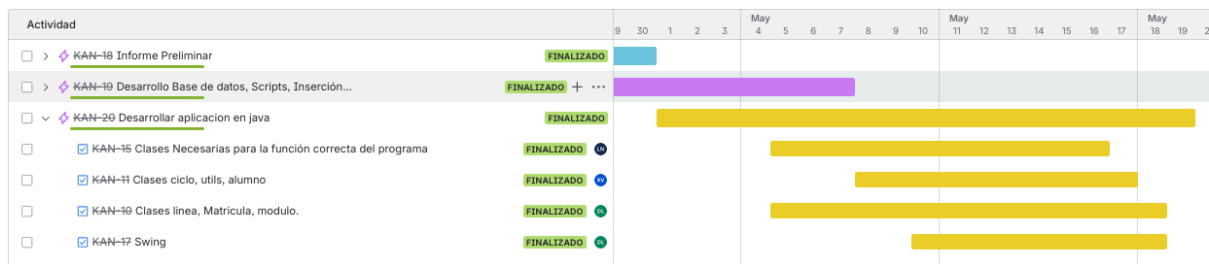
Para ello, hemos comenzado creando las clases principales que forman la estructura del programa. Entre ellas se encuentran las clases relacionadas con ciclo, alumno y utilidades, que nos permiten organizar la información básica y reutilizar métodos comunes dentro de la aplicación. Estas clases son importantes porque sirven como base para mantener el código más ordenado, claro y fácil de mantener.

También hemos desarrollado las clases relacionadas con línea, matrícula y módulo, ya que son elementos fundamentales para gestionar correctamente la información académica dentro del programa. Gracias a estas clases, hemos podido representar mejor los datos con los que trabaja la aplicación y establecer una estructura lógica entre las distintas partes del sistema.

Además, hemos trabajado con Swing para crear la interfaz gráfica de la aplicación. Esta parte nos ha permitido diseñar una forma más visual e intuitiva de interactuar con el programa, facilitando al usuario la introducción, consulta y gestión de los datos. La interfaz gráfica ha sido una parte importante del desarrollo, ya que conecta la lógica interna del programa con el uso real por parte del usuario.

Por último, hemos incluido el tratamiento de excepciones para controlar posibles errores durante la ejecución del programa. De esta forma, la aplicación puede responder de manera más segura ante situaciones inesperadas, evitando fallos bruscos y mejorando la estabilidad general del sistema.

En conjunto, esta fase nos ha permitido avanzar en la construcción de una aplicación en Java más completa, organizada y funcional, integrando tanto la lógica del programa como su interfaz gráfica y los mecanismos necesarios para gestionar errores.



Epic 4, Documentación de pruebas, Manuales, Presentación.

En esta etapa hemos trabajado en la parte final del proyecto, centrada principalmente en la comprobación del funcionamiento de la aplicación y en la elaboración de la documentación necesaria para su entrega. Para ello, hemos preparado la documentación de pruebas, el manual de instalación, el manual de usuario y la presentación final.

En la documentación de pruebas hemos recogido las distintas comprobaciones realizadas sobre la aplicación. Con estas pruebas hemos podido revisar si las funciones principales responden correctamente, si los datos se gestionan de forma adecuada y si el programa se comporta como se esperaba en diferentes situaciones. Esta parte nos ha servido para confirmar que el sistema es estable y para dejar constancia del proceso seguido durante la revisión.

También hemos desarrollado un manual de instalación, donde se indican los pasos necesarios para preparar el entorno y ejecutar correctamente la aplicación. En este documento se explican los requisitos que deben tenerse en cuenta, la configuración necesaria y el procedimiento que debe seguirse para poner el sistema en funcionamiento. De esta manera, cualquier persona que necesite instalar el proyecto podrá hacerlo de forma más clara y ordenada.

Además, hemos elaborado un manual de usuario orientado al uso práctico de la aplicación. En él se describen las principales opciones disponibles y la forma en la que el usuario debe interactuar con el sistema. Su finalidad es facilitar el manejo del programa y permitir que se pueda utilizar sin necesidad de conocer cómo está desarrollado internamente.

Por último, hemos preparado la presentación final del proyecto. En ella se recogen los puntos más importantes del trabajo realizado, como los objetivos, la estructura general de la aplicación, la base de datos, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos. Esta presentación nos permite explicar el proyecto de forma resumida, visual y organizada.

En conjunto, esta fase nos ha permitido cerrar el proyecto de una manera más completa, no solo desarrollando la aplicación, sino también comprobando su funcionamiento y preparando la documentación necesaria para que pueda instalarse, utilizarse y presentarse correctamente.

Expand	KAN-21 Documentación de pruebas, presentación, Manuales	FINALIZADO			
☐	☒ KAN-12 Documentación de pruebas	FINALIZADO	🕒		
☐	☒ KAN-13 Manual de Usuarios	FINALIZADO	🕒		
☐	☒ KAN-14 Presentación	FINALIZADO	🕒		

DIAGRAMAS UML

Los diagramas de **UML** (Unified Model Language) son **representaciones gráficas** estandarizadas utilizadas para **visualizar, especificar y documentar** la arquitectura de sistemas de software complejo de manera relativamente sencilla.

A continuación, se especifican los diagramas que se utilizarán:

- D. de clases
- D. de casos de uso
- D. Entidad-Relación
- D. relacional

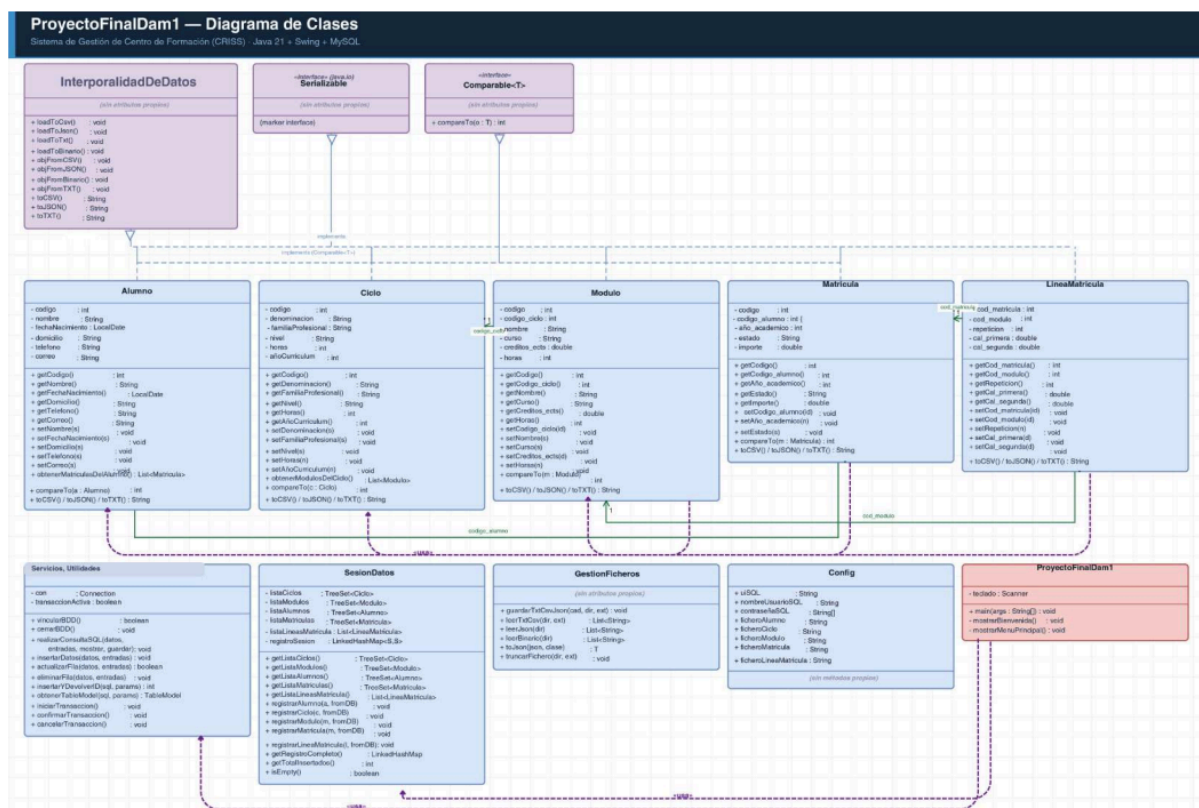
Diagrama de clases

Los diagramas de clase son representaciones gráficas estáticas que modelan la estructura de un sistema de software, mostrando sus clases, atributos, métodos y relaciones con ella.

Este tipo de diagramas son fundamentales en la POO (Programación Orientada a Objetos).

Estructura:

- Nombre de la clase en la parte superior
- Atributos que componen la clase en la parte central.
- Métodos que definen el comportamiento de la clase en la parte inferior.



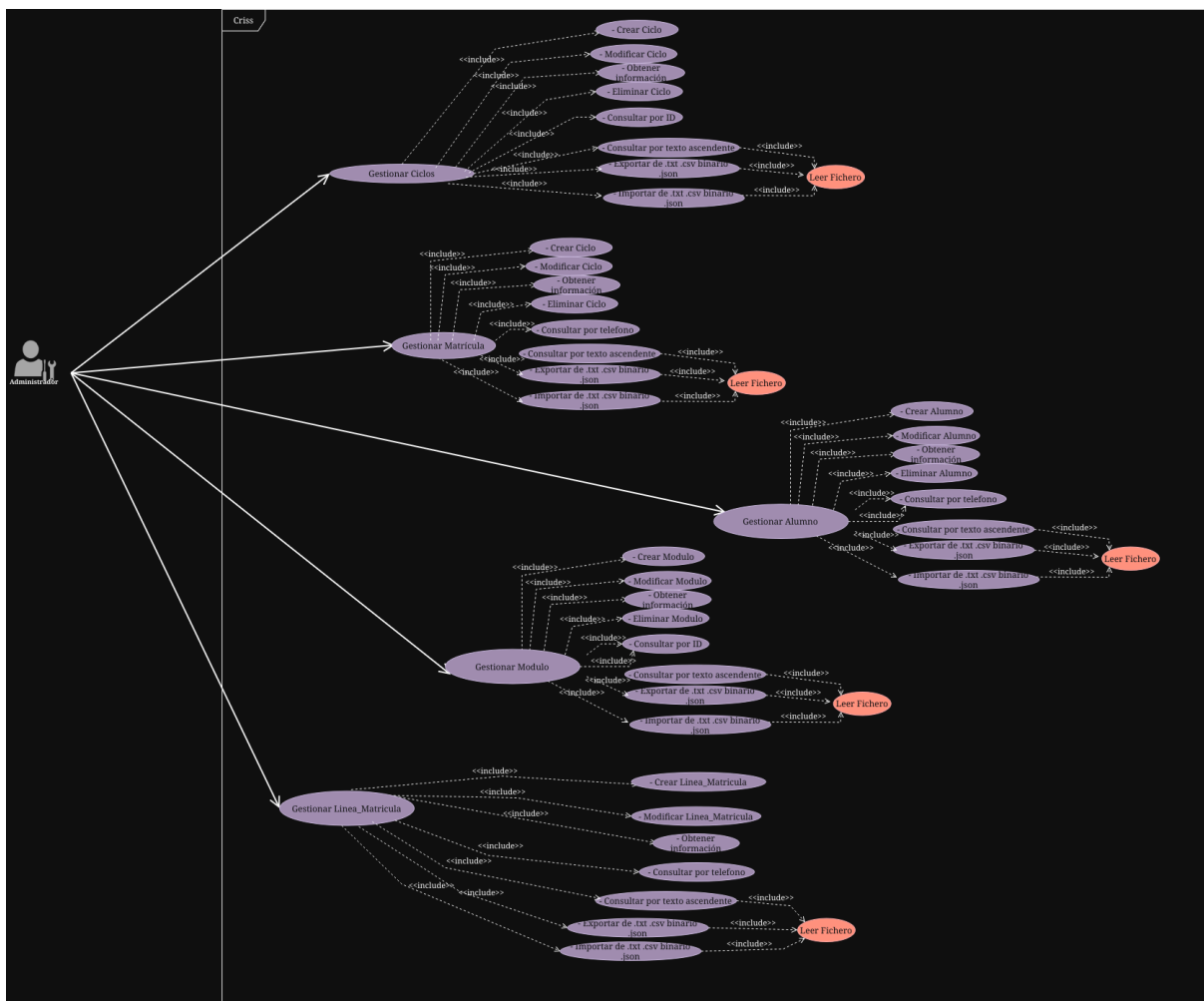
Para visualizar mejor, acudir al pdf "Diagramas.pdf" en el repositorio.

Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso sirve para representar de forma visual qué funciones puede realizar un sistema y qué usuarios interactúan con él.

En este proyecto, ayuda a identificar las acciones principales que podrá hacer el usuario dentro de la aplicación, como añadir datos, consultar información, modificar registros, eliminar datos o importar y exportar ficheros.

También permite entender mejor los requisitos del programa antes de desarrollarlo, ya que muestra de manera sencilla la relación entre el usuario y las distintas funcionalidades del sistema.



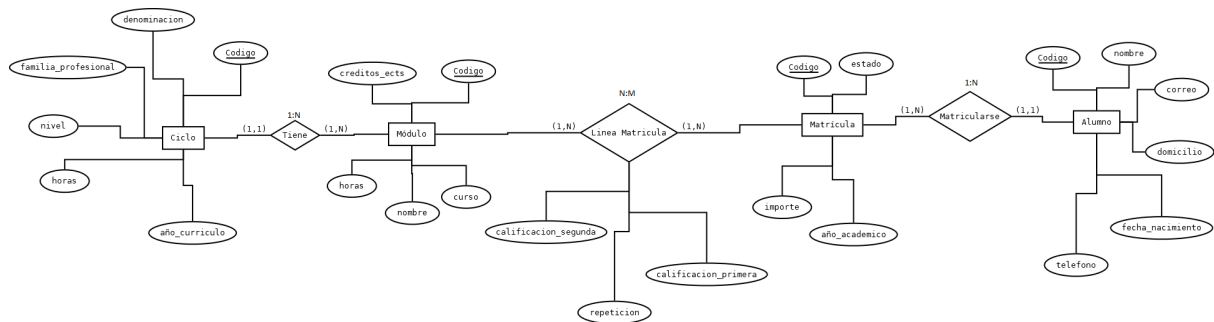
Para visualizar mejor, acudir al pdf "Diagramas.pdf" en el repositorio.

Diagrama de Entidad-Relación

Crear un diseño entidad relación es clave, ya que además de ser el modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual de base de datos , nos sirve para poder modelar nuestra idea de la base de datos, y al ser independiente del SGBD luego lo podemos plasmar en el gestor de base de datos que queramos, en nuestro caso MySQL.

Elementos básicos:

- Entidades, representadas con un rectángulo
- Relaciones , representadas con un rombo
- Atributos, representados con un óvalo



Para visualizar mejor, acudir al pdf "Diagramas.pdf" en el repositorio.

Diagrama Relacional

El diagrama relacional es necesario ya que es el paso clave donde se hacen las tablas que luego crearemos en el gestor de bases de datos, con este diagrama pasamos del diseño conceptual al diseño lógico de la base de datos, indicando relaciones entre tablas, sus atributos y los tipos de datos de cada atributo, además de sus características, por ejemplo si no pueden ser nulos.

Ciclo(#código:numero(20), denominacion:cadena(50), familia_profesional:cadena(50), nivel:cadena(20), horas:numero(25), año_curriculo:numero(25))

VNN{denominación, familia_profesional, nivel, horas, año_curriculo}

Módulo(#código:numero(25), nombre:cadena(50), curso:cadena(20), credits_ects:numero(25), horas:numero(25), codigo_ciclo:numero(25))

Ciclo

VNN{codigo_ciclo, nombre, curso, credits_ects, horas}

Alumno(#código:numero(25), nombre:cadena(50), fecha_nacimiento:date, domicilio:cadena(100), teléfono:cadena(15), correo:cadena(50))

VNN{nombre, fecha_nacimiento, domicilio ,teléfono, correo}

Matricula(#código:numero(25), año_academico:numero(25), estado:cadena(20), importe:numero(25), codigo_alumno:numero(25))

Alumno

VNN{codigo_alumno, año_academico, estado, importe}

Linea_matricula(#codigo_matricula:numero(25), #codigo_modulo:numero(25), repeticion:numero(25), calificacion_primera:numero(25), calificacion_segunda:numero(25))

Matrícula

Módulo

VNN{repetición}

HERRAMIENTAS

Las herramientas son un pilar del trabajo, debido a que no es lo mismo usar **NetBeans** que **VisualStudioCode**.

En este apartado nombraremos y explicaremos las diversas herramientas que utilizaremos para desarrollar el proyecto.

Lenguaje de programación

El lenguaje de programación determina la forma en la que se estructura y desarrolla una aplicación. En este proyecto se utilizará **Java**, siguiendo las directrices establecidas para el trabajo.

Java es un lenguaje de programación desarrollado originalmente por Sun Microsystems. Su origen se remonta al **Proyecto Green**, iniciado en **1991** bajo la dirección de **James Gosling**, aunque su lanzamiento oficial se produjo en 1995. Una de sus ideas principales fue la filosofía **“Write once, run anywhere”**, basada en la posibilidad de ejecutar un mismo programa en distintos sistemas mediante la máquina virtual de Java.

La elección de Java resulta adecuada para este proyecto porque es un **lenguaje orientado a objetos**. Esto permite organizar la aplicación mediante clases, objetos, atributos y métodos, facilitando una estructura más clara, modular y reutilizable.

Además, el uso de Java permite aplicar **conceptos fundamentales** de la programación orientada a objetos, como la **encapsulación**, la **herencia** y el **polimorfismo**. Esto resulta especialmente útil en el desarrollo de la aplicación, ya que **permite representar las distintas entidades del sistema de forma ordenada** y evaluar correctamente las competencias adquiridas durante el curso.

MAVEN

En este proyecto se utiliza Maven como herramienta de gestión de dependencias. Permite automatizar la inclusión de librerías externas como GSON o MySQL Connector, facilitando la organización del proyecto y evitando la necesidad de añadir manualmente los archivos .jar.

JDK

El Java Development Kit (JDK) es el conjunto de herramientas necesario para el desarrollo de aplicaciones en Java. Incluye el compilador (javac), la máquina virtual de Java (JVM), librerías estándar y otras utilidades que permiten compilar, ejecutar y depurar programas.

En este proyecto se utiliza el JDK como base del entorno de desarrollo, ya que es imprescindible para poder compilar el código fuente y ejecutar la aplicación. NetBeans trabaja directamente sobre el JDK, lo que facilita la integración entre el entorno de desarrollo y las herramientas de Java.

Swing

Swing es una biblioteca gráfica de Java utilizada para el desarrollo de interfaces de usuario. Forma parte de Java y permite crear ventanas, botones, menús, tablas, formularios y otros componentes visuales necesarios para que el usuario pueda interactuar con una aplicación de forma sencilla.

En este proyecto se utiliza Swing para construir la parte visual de la aplicación, ya que permite diseñar una interfaz gráfica funcional sin depender únicamente de la consola. Gracias a Swing, es posible organizar los distintos elementos de la aplicación en ventanas y paneles, facilitando la navegación y el uso por parte del usuario.

Además, Swing se integra directamente con el entorno de desarrollo Java y con NetBeans, lo que permite trabajar de forma más cómoda en el diseño de formularios, la gestión de eventos y la conexión entre la interfaz gráfica y la lógica del programa.

Entorno de Desarrollo (IDE)

Los entornos de desarrollo **pueden ser muy variados**, por lo que la elección del IDE resulta importante para garantizar una forma de trabajo cómoda, organizada y común para todo el equipo.

En este proyecto se utilizará **NetBeans** como entorno de desarrollo, siguiendo las directrices establecidas para el trabajo. NetBeans es un IDE **especialmente orientado al desarrollo en Java**, lo que facilita la creación, organización, compilación, ejecución y depuración del código desde una misma interfaz.

Además, **permite estructurar los proyectos de forma clara, gestionar paquetes y clases, detectar errores** durante el desarrollo e integrar librerías o dependencias externas cuando sea necesario. Esto resulta útil para mantener un flujo de trabajo más ordenado y comprensible para todos los miembros del equipo.

Aunque **NetBeans no es un compilador por sí mismo**, sí integra las herramientas del **JDK**, permitiendo **compilar y ejecutar** el programa directamente desde el entorno siempre que el código no contenga errores de compilación.

Base de datos

SQL son las siglas de “Structured Query Language”, que en español significa “Lenguaje de Consulta Estructurado”. Se trata de un **lenguaje utilizado para trabajar con bases de datos relacionales**, permitiendo crear estructuras de datos, realizar consultas, insertar nuevos registros, modificar información existente y eliminar datos cuando sea necesario.

En este proyecto se utilizará MySQL como sistema gestor de bases de datos, junto con MySQL Workbench 8.0 CE como herramienta gráfica de administración. **MySQL permitirá almacenar y gestionar la base de datos local del proyecto**, mientras que **MySQL Workbench facilitará la creación de tablas**, la ejecución de **consultas SQL** y la **visualización** de la información almacenada.

El uso de estas herramientas resulta adecuado para el proyecto, ya que **permite trabajar de forma organizada** con los datos de la aplicación y **realizar operaciones fundamentales** como altas, bajas, modificaciones y consultas desde el programa desarrollado en Java.

Dependencias y librerías

Una librería es un **conjunto de código ya realizado por otro programador** con anterioridad **que puedes implementar en tu código** sin tener que programarlo desde 0.

Las dependencias son **librerías externas que necesitas tener el en proyecto para su funcionamiento**, en el proyecto hemos elegido:

GSON

Librería de google, la cual permite convertir objetos a formato JSON y de JSON a objetos, facilitando la lectura y escritura de algunos métodos del proyecto, favoreciendo su implementación.

MySQL Connector

Librería que permite conectar la base de datos al proyecto java permitiendo así que con código puedan hacerse consultas a la BDD.